

蛋白质的生物合成

一、遗传密码

遗传密码: 指 mRNA 中对应于 aa 的 nt 序列

密码子: mRNA 自 5' → 3' 方向每 3 个碱基形成一个三联体,
即一个遗传密码体现一个 aa 信息

开放阅读框 (ORF): 从 mRNA 5' 起始密码子 AUG 到 3' 端终止
密码子之间的 nt 序列, 各个三联体密码
连续排列编码一条多肽链

AUG: ~~Met~~ Met 兼起始密码子.

UAA, UAG, UGA: 终止密码子.

密码子特点: ① 连续性: 两个密码子之间无任何 nt 加以隔开或重叠
如插入/删除 nt, 可发生移码突变.

② 简并性: 除 Met, Trp 外, 其余 aa 均由两个以上 codon
其中 UAG, UAA, UGA 终止.
AUG → Met 兼起始.

少数细菌用 GUG 起始 fMet

③ 通用性: 所有生物使用同一套密码子, 仅有少数例外.

④ 摆动性: 一种 aa 可有多于一个 codon.

反密码子与 mRNA 的第三个核苷酸配对时, 不
严格遵循碱基互补配对原则. 这种不稳定
配对即为摆动性.

二、核糖体: Pr 合成的场所

核糖体: 是由 rRNA 和多种 Pr 结合而成的一种大的核糖核蛋白颗粒
其上进行蛋白质肽键的合成.

组成: 原核: $30S + 50S = 70S$

真核: $40S + 60S = 80S$

浙江大学 备课笺

年 月 日

第 页

分类: { 附着于粗面内质网参与膜Pr和分泌Pr的合成
游离于胞质, 参与可溶性Pr的合成.

功能: 核糖体相当于装配机. 大亚基有转肽酶活性. 促进aa合成肽.

多核糖体: 一个mRNA上同时结合多个核糖体进行Pr多肽链合成.
可以增加翻译速度.

三、tRNA

结构功能

1. 结合aa: 每种aa都有其特异的tRNA携带.
一种aa有n种tRNA携带.

结合需ATP供能. aa结合在tRNA 3'-CCA的位置.

2. 反密码子: 每种tRNA的反密码子. 决定了所带aa能准确地与mRNA上对号入座.

3. 识别起始codon的tRNA: AUG表示Met. 又是起始codon.

真核Met的tRNA { 细胞质: $tRNA_{i}^{met}$
线粒体/叶绿体: $tRNA^{fmet}$
翻译过程: $tRNA_e^{met}$

原核Met翻译起始 $tRNA^{fmet}$

四、蛋白质合成

1. aa的活化 → 2. 翻译起始 → 3. 肽链延长 → 4. 肽链合成终止

一般特征 { 生物合成方向: $N \rightarrow C$
mRNA翻译: $5' \rightarrow 3'$
aa. ATP. GTP. 一系列酶和辅助因子

1. aa的活化



活化形式: 氨酰tRNA. 活化部位: α -羧基

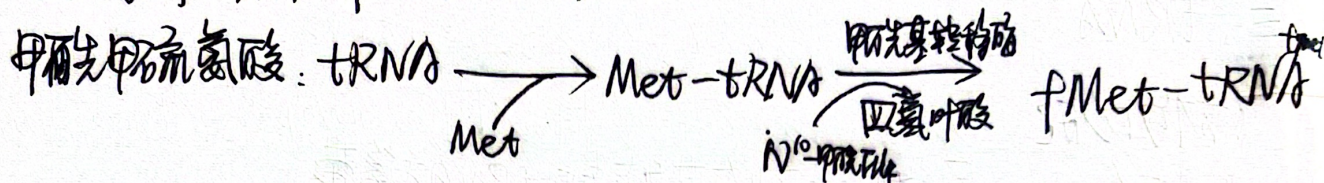
连接方式: 酯键 耗时: 2个~p

使用ATP活化

2. 肽链起始

起始 AUG. 少数细菌 GUG (Val)

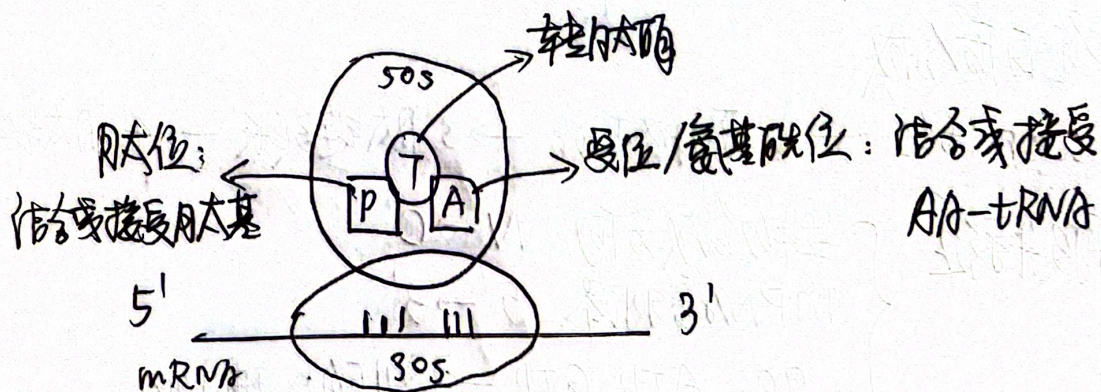
SD序列: 原核中, 促使核糖体与 mRNA 结合.



也就是说, 原核C内有2种可携带Met的tRNA, 都识别AUG.

- tRNA^{Met}: 带上Met后能甲酰化, 是起始tRNA.
- tRNA^{Met}: 带上Met后不能甲酰化, 在延伸时起作用

- 原核 {
- 起始 codon
 - SD序列
 - 起始 tRNA
 - 起始因子: IF-1, IF-2, IF-3
 - 消耗GTP
 - 核糖体: 70S



浙江大学 备课笺

年 月 日

第 页

3. 肽链延长

延长因子/延伸因子 (EF)

EF-T { EF-Ts 稳定Pr

EF-Tu 不稳定Pr. 直接参加 aa-tRNA 与核糖体的结合.

EF-G : 与核糖体结合时需要 GTP.

进位: aa-tRNA 进入核糖体位: 需 Ts, Tu 还要消耗 GTP

转位 ← 成肽: 肽键的形成: 肽酰转移酶催化 (23S rRNA)

转位 { 空载 tRNA 离开 P 位.
核糖体沿 mRNA 的 5' → 3' 方向移动一个密码子的距离.
肽基 tRNA 由 A → P 移位需要 EF-G 和 GTP

4. 肽链的终止与释放

RF 识别终止密码子并与终止密码子结合.

RF-1: UAA/UAG

RF-2: UAA/UGA

RF-3: 与 GTP 形成复合物促进核糖体与 RF-1, RF-2 的结合.

5. 原核与真核的比较

原核

真核

uA 活化

氨酰-tRNA 合成酶, ATP, Mg²⁺

肽链起始

起始密码: SD 序列

fMet-tRNA^{fMet}

IF-1 ~ 3

GTP

起始密码: 5' Cap.

Met-tRNA^{Met}; fMet-tRNA

eIF-1 ~ 6

GTP, ATP (寻找密码子)

肽链延长

EF-Tu, EF-Ts, ATP

肽酰转移酶

eEF1α, eEF1βγ, GTP

肽酰转移酶

移位

EF-G, GTP

eEF-2, GTP

终止释放

RF-1 ~ 3

终止密码

eRF

6. Pr合成所需的能量

原核:	aa活化	1 ATP (2~P)
	起始	1 GTP (1~P)
	延长	2 GTP (2~P)
	终止	1 GTP (1~P)

合成100个aa组成的多肽需消耗多少(~P)?

$$2 \times 100 + 1 + 2 \times 99 + 1 = 400 \sim P$$